

**Universidad Nacional Autónoma de México  
Facultad de Ciencias**

**Carrera y Materia: Ciencias De la  
Computación Modelado y Programación**

**Proyecto 1: Reconocimiento de Figuras**

**Integrantes: Carlos Aguilar Rosas, Luis  
Gustavo Cortes León, Ozkar Mauricio Trejo  
Garcia**

**Profesor: José de Jesús Galaviz Casas**

**Ayudantes: Brenda Ayala Flores, José  
Eduardo Cruz Campos**



# Introducción

En este proyecto se espera que el equipo pueda solucionar el problema de “Reconocimiento de Figuras” con base en las aristas, longitudes, colores, representaciones y demás cosas que puedan ser útiles de acuerdo a un grupo de varias imágenes que el equipo dé o cargue mediante imágenes tipo “.bpm”, y que en esta pueda dar una respuesta óptima para reconocer la imagen que cargaron en el banco para el usuario.

## Planteamiento del Problema

Se cita el planteamiento del problema dado el proyecto, que es el siguiente:

*“Dada una imagen .bmp que contiene una o más figuras geométricas de colores sólidos (distintos entre sí y del fondo, sin degradados ni suavizado en los bordes), el programa debe identificar cada figura y reportar su color en hexadecimal y su categoría: C — Cuadriláteros (cuadrados, rectángulos, rombos, trapezoides). T — Triángulos (equiláteros, isósceles, escalenos, rectángulos). O — Círculos. X — Otros (cualquier figura que no caiga en las anteriores).”*

Con base en el planteamiento del problema nos damos una idea de lo que tenemos que hacer para poder realizar lo que nos pide el proyecto pero aún nos falta lo más importante, que es el ¿Cómo podemos solucionarlo ?. Para poder abarcar esto veremos las problemáticas que fueron surgiendo.

## Problemas

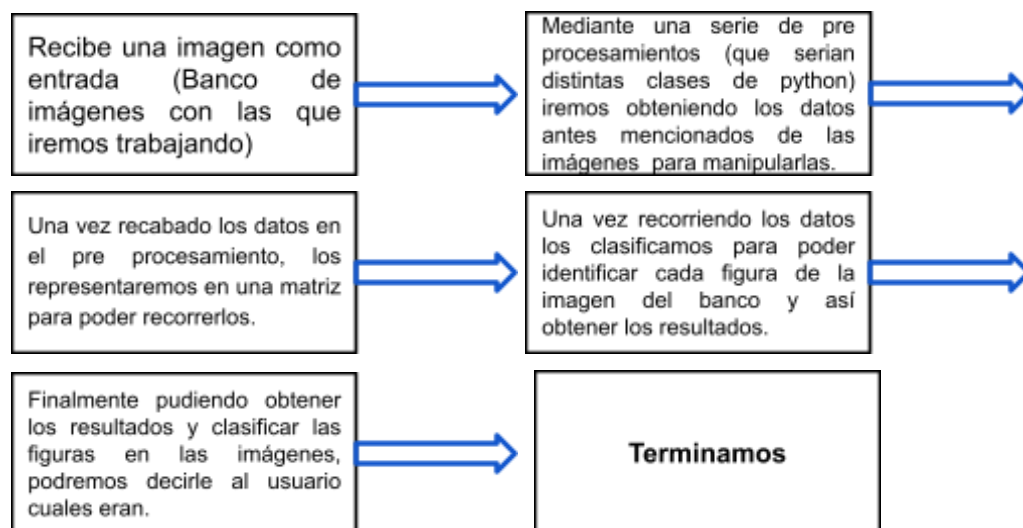
### 1. Arsenal

De los primeros problemas que surgieron al ir viendo el proyecto fue ¿ En qué lenguaje podríamos hacerlo?. Para resolver este problema lo que hicimos fue que cada integrante diera o propusiera un lenguaje distinto para poder abarcarlo; entre las propuestas que se mencionaron fueron: Haskell, Java y Python. Haskell quedó completamente descartado porque la mayoría del equipo no se sentía cómodo con la sintaxis del lenguaje, pues ya conocíamos un poco de este lenguaje. Después tuvimos que decidir entre python y java. De estos dos programas checamos documentación y librerías que nos podrían ayudar a resolver el problema y en

ambas podíamos usar la librería de OpenCV, pues está ofrecía una variedad de métodos tanto geométricos como de imagen y video ya sea en 2d o 3d que nos facilitaba extraer cosas como el color y expresarlo en una matriz de escala BGR, las longitudes y tamaño de las figuras para poder verlas también como una matriz, y más importante con la ayuda del método Line4 o Line8 y reshape podíamos obtener datos como los vértices de la figura y saber cómo qué vértices están conectados entre sí para poder recorrer de una manera más sencilla la superficie de la figura. Después en clase de ayudantía, la ayudante comentó en clase que las imágenes podían verse como una matriz para sus píxeles, colores y longitudes, y en ese momento, la mayoría del equipo por conocer librerías como numPy y Pandas, nos convencimos de usar python, pues el camino para resolver el problema era más directo, además que también queríamos experimentar otros lenguajes de programación y la mayoría de los integrantes del equipo ya conocían cómo usar herramientas y métodos de estas dos librerías. Así que con esto, este primer problema estaba resuelto.

## 2. Definición del Problema

Una vez elegido el lenguaje de programación y las librerías y herramientas que íbamos a utilizar, ahora sí podíamos empezar a ver cómo podríamos programar el proyecto, de aquí cada integrante del equipo tenía una manera distinta de verlo pero al final dialogando decidimos verlo como el siguiente diagrama:



## 3. Análisis del Problema

Los problemas que fuimos identificando mediante avanzabamos con el proyecto eran que las imágenes cumplieran con los requisitos que pedía el proyecto, pues en algunos casos al introducir imágenes que no fueran de tipo “.bpm” tenían problemas

para obtener sus datos. Así mismo, si la imagen presentaba algún tipo de degradación, contorno, figuras muy diminutas, fondo de distintos colores o algún tipo de problema por ese estilo representaba un conflicto para el programa, pues por las especificaciones dadas en el proyecto en algunos casos la varianza en la escala BGR cambiaba drásticamente los resultados y no se obtenía lo esperado. Así este tipo de cosas podía romper fácilmente el programa.

También casos más generales que fuimos observando, es que había figuras que eran iguales a otras pero rotadas o más alargadas o más acotadas, lo que hacía tedioso el poder clasificarlas pues eran las mismas pero con diferentes características; pero asimismo como mencionamos el poder investigar y ver la documentación nos ayudó a poder resolver este tipo de problemas de una manera más sencilla y general. Pues con la ayuda de las herramientas de la librería openCV que se mencionaron pudimos clasificar las figuras mediante la cantidad de vértices que contenía cada una, así no se nos hizo tan tedioso tener que ir caso por caso. Pues si una figura tiene 3 vértices, pertenecía a la familia de los triángulos, si tenía 4 a la familia de los cuadriláteros y si no tenía pues era directamente a la familia de los círculos, en otro caso pertenecía a otra familia.

De tal manera que, estos fueron los casos favorables y desfavorables que fuimos observando en el proyecto.

## 4. Selección de la Mejor Alternativa

El equipo decidió dividir el problema en 6 clases distintas en Python, pues queríamos aplicar el método “Divide y vencerás” y ver cada problema por separado. Puede que no sea la mejor manera de verlo pues podíamos hacer lo de varias clases y manejarla en al menos 3 clases pero se decidió así porque queríamos aterrizar correctamente cada problema del proyecto y que cada clase se encargará de una función diferente y en particular. Esto se decidió así porque a lo largo de la carrera nuestros maestros siempre nos inculcaron la práctica de ver cada problema por separado para resolver un gran problema, por eso nuestra elección de verlo así.

## 5. Diagrama de flujo o Pseudocódigo

